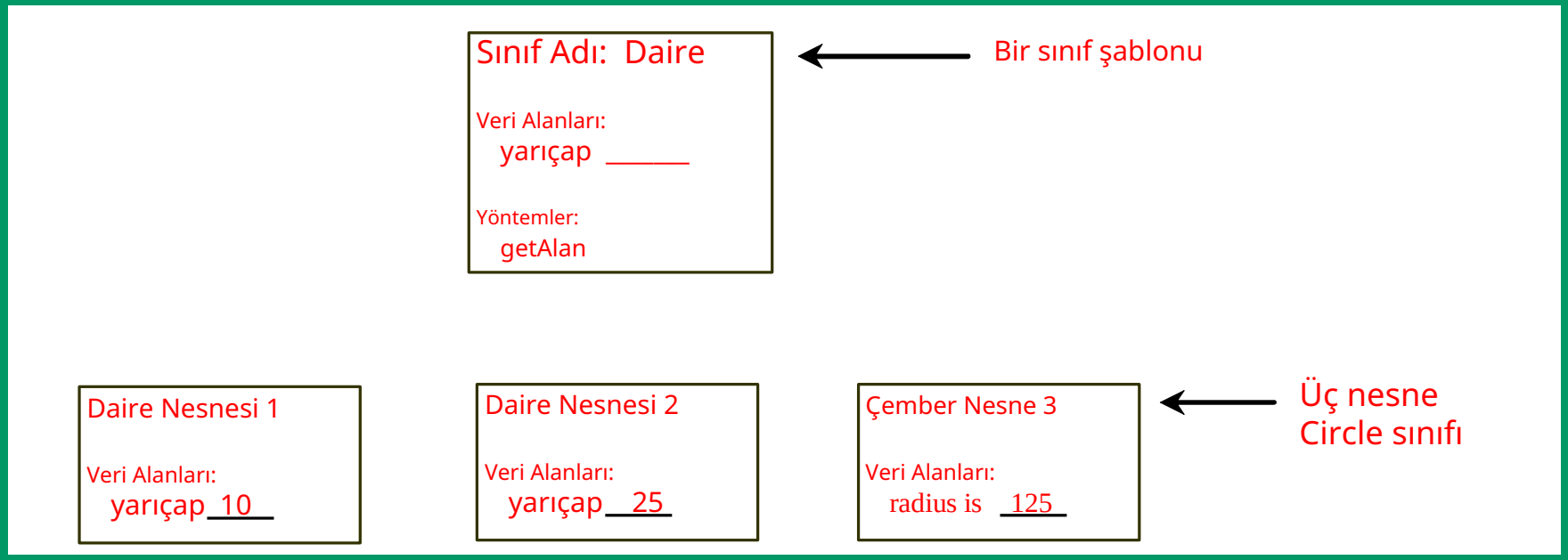
Bölüm 8 Nesneler ve Sınıflar

Kısım 1

OO Programlama Kavramları

Nesne yönelimli programlama (OOP), nesne ler kullanarak programlama yapmayı içerir. Bir *nesne*, gerçek dünyada belirgin bir şekilde belirlenmiştir. Örneğin, bir öğrenci, bir masa, bir daire, bir düğme ve hatta bir kredi, hepsi nesne olarak görülebilir. Bir nesnenin benzersiz bir kimliği, durumu ve davranışları vardır. Nesnenin *durumu*, bir dizi *veri alanları* (aynı zamanda *özellikler* olarak da bilinir) ile birlikte mevcut değerler. Bir nesnenin *davranışı* bir dizi yö ntemle tanımlanır.

Objeler



Bir nesnenin hem durumu hem de davranışı vardır. Durum nesneyi tanımlar ve davranış nesnenin ne yap tığını tanımlar.

Sınıflar

Sınıflar, nesneleri tanımlayan yapılar olarak tanımlanır. aynı tür. Bir Java sınıfı, veri alanlarını tanımlamak için değişk enler ve davranışları tanımlamak için yöntemler kullanır. Ayrıca, bir sınıf, kurucu olarak bilinen öz el bir metot türü sağlar ve bunlar çağrılır Sınıftan nesneler oluşturmak için.

Sınıflar

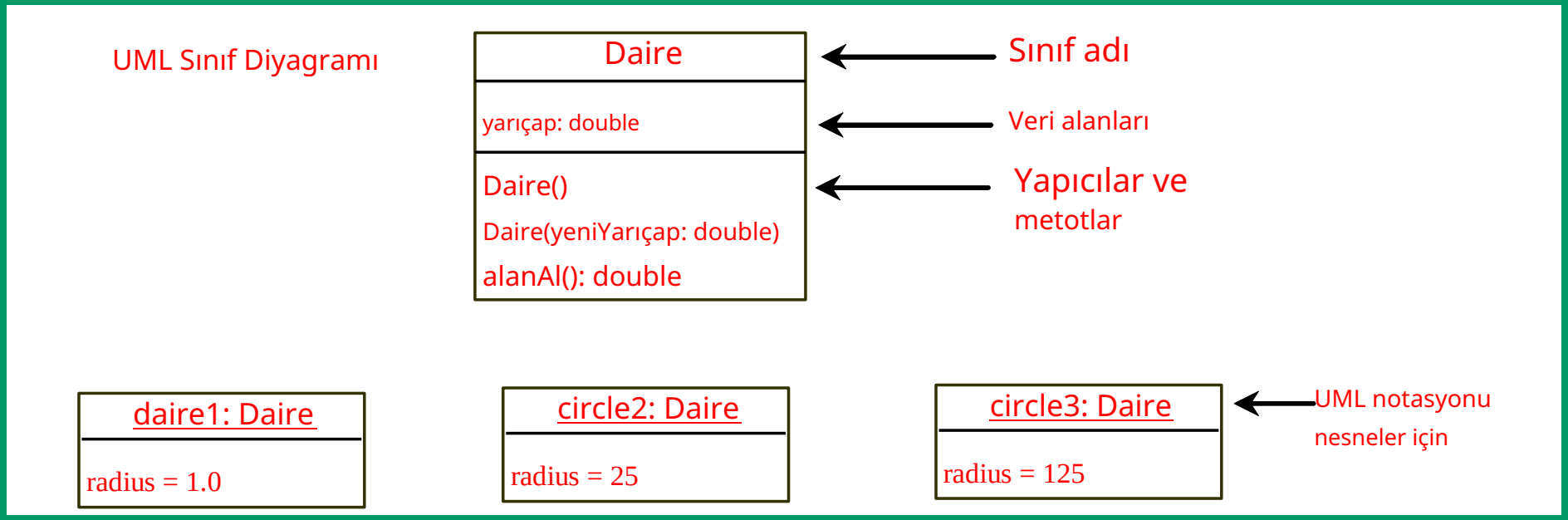
```
class Circle {
  /** Bu dairenin yarıçapı */
  double radius = 1.0;

  /** Bir daire nesnesi oluştur */
  Circle() {
  }

  /** Bir daire nesnesi oluştur */
  Circle(double newRadius) {
    radius = newRadius;
  }

  /** Bu dairenin alanını döndür */
  double getArea() {
    return radius * radius * 3.14159;
  }
}
```

Veri alanı

Yapıcılar

Yöntem

UML Sınıf Diyagramı



Sınıfları Tanımlama ve Nesneleri Oluşturma

- Amaç: Nesnelerin oluşturulmasını, datalara erişimi ve yöntemlerin kullanılmasını göstermek.

TestDaire1

Çalıştır

Sınıfları Tanımlama ve Nesneleri Oluşturma

- Amaç: Nesnelerin oluşturulmasını, datalara erişimi ve yöntemlerin kullanılmasını göstermek.

TV

TestTV

Çalıştır

Yapıcılar

```
Circle() {
}
```

Yapıcılar, nesneleri olu şturmak için çağrılan özel bir yöntem türüdür.

```
Daire(double yeniYarıçap) {
    yarıçap = yeniYarıçap;
}
```

Yapıcılar, devam.

Parametre içermeyen bir yapıcıya *parametresiz yapıcı* denir.

- Yapıcılar, sınıfın kendisiyle aynı isme sahip olmalıdır.
- Yapıcıların dönüş tipi yoktur—hatta void bile yoktur.
- Bir nesne oluşturulduğunda yapıcılar new operatörü kullanılarak çağrılır.

Yapıcılar, nesneleri başlatma rolünü oynar.

Nesneleri

Yapıcılar Kullanarak Oluşturma

new SınıfAdı();

Örnek:

```
new Circle();

new Circle(5.0);
```

Varsayılan Yapıcı

Bir sınıf, yapıcılar olmadan tanımlanabilir.

bu durumda, boş bir gövdeye sahip bir argüman alm

ayan yapıcı sınıfta örtük olarak tanımlanır. Bu yapıcı,

varsayılan bir yapıcı olarak adlandırılan, yalnızc

a açıkça tanımlanmış yapıcı yoksa otomatik olarak sağlanır

sınıfta ilan edildi.

Tek Adımda Nesne Bildirme/Oluşturma

```
ClassName objectRefVar = new ClassName();
```

Örnek:

Nesne referansını atayın

Bir nesne oluşturun

```
Circle myCircle = new Circle();
```

Nesnelere erişim

- Nesnenin verilerine referans verme:

  `objectRefVar.data`

  örneğin, `myCircle.radius`

- Nesnenin yöntemini çağırma:

  `objectRefVar.methodName(arguments)`

  örneğin, `myCircle.getArea()`

animasyon

İzleme Kodu

```
Circle myCircle = new Circle(5.0);

SCircle yourCircle = new Circle();

yourCircle.radius = 100;
```

myCircle'ı Tanımla

myCircle

değer yok

animasyon

İzleme Kodu, devam.

```
Çember myCircle = yeni Çember(5.0);

Çember yourCircle = yeni Çember();

yourCircle.çember = 100;
```

myCircle | değer yok

: Çember

çember: 5.0

Bir çember oluştur

animasyon

İzleme Kodu, devam.

```
Çember myCircle = yeni Çember(5.0);

Çember yourCircle = yeni Çember();

yourCircle.radius = 100;
```

Nesne referansı atama to myCircle

myCircle

referans değeri

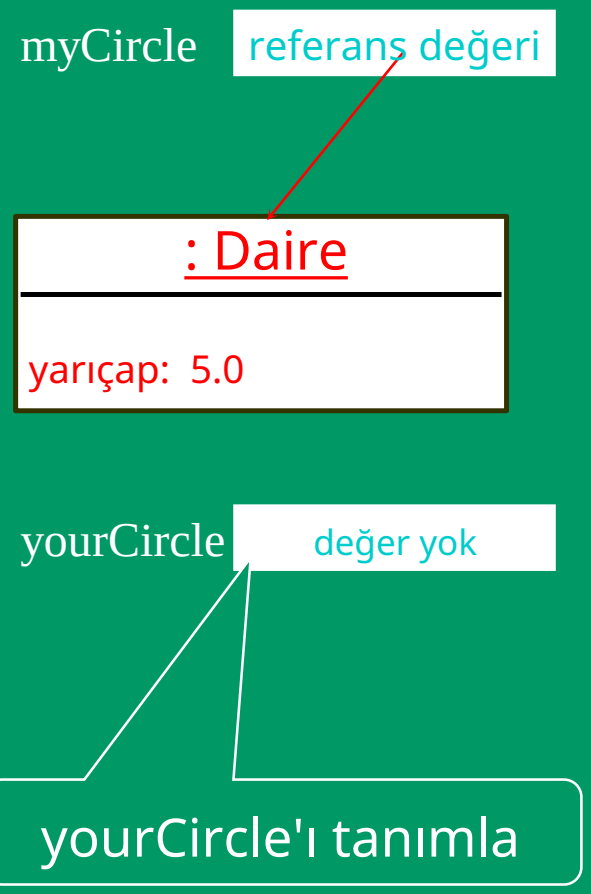
: Çember

çember: 5.0

animasyon

İzleme Kodu, devam.

```
Çember myCircle = yeni Çember(5.0);

Çember yourCircle = yeni Çember();

yourCircle.radius = 100;
```



animasyon

İzleme Kodu, devam.

```
Çember myCircle = yeni Çember(5.0);

Çember yourCircle = yeni Çember();

yourCircle.radius = 100;
```

myCircle referans değeri

: Daire

yarıçap: 5.0

yourCircle değer yok

Yeni bir

Daire nesnesi oluştur

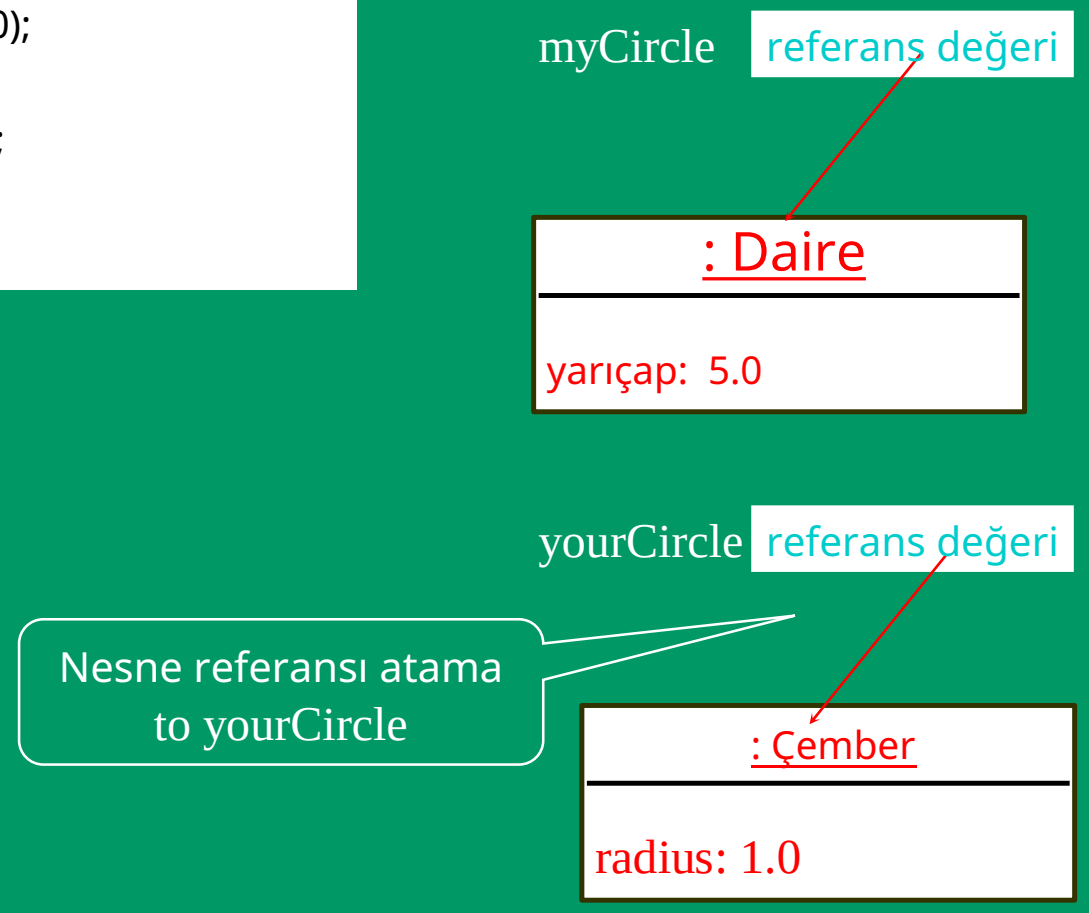
: Çember

yarıçap: 0.0

animasyon

İzleme Kodu, devam.

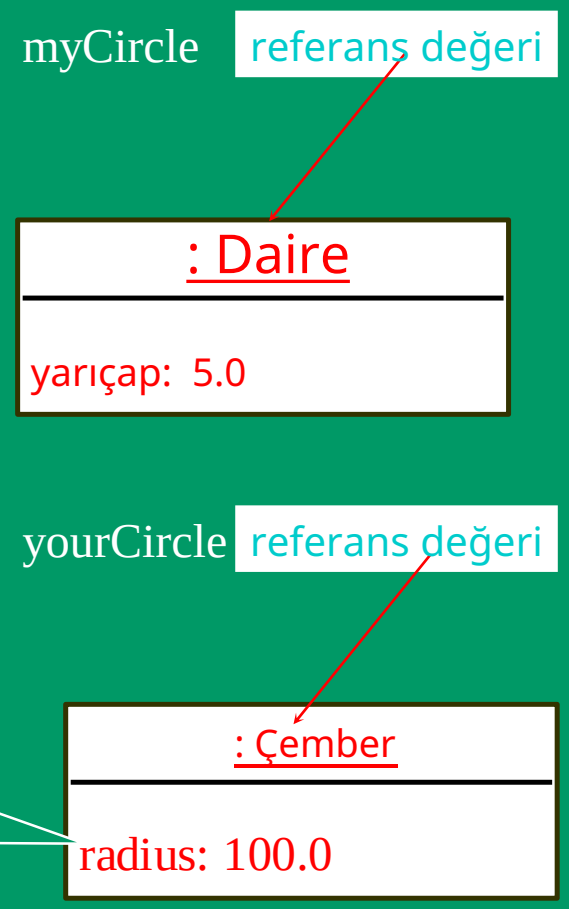
```
Çember myCircle = yeni Çember(5.0);

Çember yourCircle = yeni Çember();

yourCircle.çember = 100;
```



animasyon

İzleme Kodu, devam.

```
Çember myCircle = yeni Çember(5.0);

Çember yourCircle = yeni Çember();

yourCircle.radius = 100;
```



Reference Data Fields

Veri alanları referans türlerinde olabilir. Örneğin, aşağıdaki Student sınıfı,
String türü.

```
public class Student {
   String name; // ismin varsayılan değeri null'dır
   int age; // yaşın varsayılan değeri 0'dır
         boolean isScienceMajor; // isScienceMajor'ın varsayılan değeri false'dur
   char gender; // c'nin varsayılan değeri '\u0000'
}
```

Null Değeri

Eğer bir referans türündeki veri alanı herhangi bir nesneyi referans etmiyorsa, veri alanı özel bir literal değeri, null'ı tutar.

Bir Veri Alanı için Varsayılan Değer

Bir veri alanının varsayılan değeri, bir referans türü için null, sayısal tür için 0, boolean türü için false ve char türü için '\u0000' dır. Ancak, Java bir metodun içinde yerel bir değişkene varsayılan bir değer atamaz.

```
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    Student student = new Student();
    System.out.println("isim? " + student.name);
    System.out.println("yaş? " + student.age);
    System.out.println("fen bölümü mü? " + student.isScienceMajor);
    System.out.println("cinsiyet? " + student.gender);
  }
}
```

Örnek

Java, bir metodun içinde yerel bir değişkene varsayıl an değer atamaz.

```
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
     int x; // x'nin varsayılan değeri yok
     String y; // y'nin varsayılan değeri yok
     System.out.println("x'in değeri " + x);
     System.out.println("y'nin değeri " + y);
  }
}
```

Derleme hatası: değişkenler

başlatılmadı

Tarih Sınıfı

Java, tarih için sistem bağımsız bir kapsülleme sağlar java.util.Date sınıfındaki tarih ve saat. Date sınıfını kullanarak mevcut tarih ve saat için bir örnek oluşturabilirsiniz ve tarih ve saati bir dize olarak döndürmek için toString yöntemini kullanabilirsiniz.

+ işareti,

public modifiyer'ı belirtir.

java.util.Date	
+Date()	Mevcut zaman için bir Date nesnesi oluşturur.
+Date(elapseTime: long)	1 Ocak 1970, GMT'den itibaren geçen milisaniye cinsinden verilen bir zaman için bir Date nesnesi oluşturur.
+toString(): String	Tarih ve saati temsil eden bir dize döndürür.
+getTime(): long	1 Ocak 1970, GMT'den itibaren geçen milisaniye sayısını döndürür.
+setTime(elapseTime: long): void	Nesnede yeni bir geçen süre ayarlar.

Tarih Sınıfı Örneği

Örneğin, aşağıdaki kod

```
java.util.Date date = new java.util.Date();
System.out.println(date.toString());
```

Sun Mar 09 13:50:19

EST 2003. gibi bir dize görüntüler.

Rastgele Sınıfı

0.0 ile 1.0 (1.0 hariç) arasında rastgele bir double değeri elde etmek için Math.random() kullandınız.

Daha kullanışlı bir java.util.Random sınıfında rastgele sayı üreteci sağlanmaktadır.

java.util.Random	
+Random()	Mevcut zamanı tohum olarak kullanarak bir Random nesnesi oluşturur.
+Random(seed: long)	Belirtilen bir tohum ile bir Random nesnesi oluşturur.
+nextInt(): int	Rastgele bir int değeri döndürür.
+nextInt(n: int): int	0 ile n (hariç) arasında rastgele bir int değeri döndürür.
+nextLong(): long	Rastgele bir long değeri döndürür.
+nextDouble(): double	0.0 ile 1.0 (hariç) arasında rastgele bir double değeri döndürür.
+nextFloat(): float	0.0F ile 1.0F (hariç) arasında rastgele bir float değeri döndürür.
+nextBoolean(): boolean	Rastgele bir boolean değeri döndürür.

Rastgele Sınıf Örneği

İki Random nesnesi aynı tohum (seed) değerine sahipse, aynı sayı dizilerini üreteceklerdir. Örneğin, aşağıdaki kod, aynı tohum 3 olan iki Random nesnesi oluşturur.

```
Random random1 = new Random(3);
System.out.print("random1'den: ");
for (int i = 0; i < 10; i++)
  System.out.print(random1.nextInt(1000) + " ");
Random random2 = new Random(3);
System.out.print("\nFrom random2: ");
for (int i = 0; i < 10; i++)
  System.out.print(random2.nextInt(1000) + " ");
```

```
From random1: 734 660 210 581 128 202 549 564 459 961
From random2: 734 660 210 581 128 202 549 564 459 961
```

GUI Bileşenlerini Gösterme

Grafiksel kullanıcı arayüzleri oluşturmak için programlar geliştirirken, JFrame, JButton, JRadioButton, JComboBox ve JList gibi Java sınıflarını kullanarak çerçeveler, butonlar, radyo butonları, açılır kutular, listeler vb. oluşturacaksınız. İşte JFrame sınıfını kullanarak iki pencere oluşturan bir örnek.

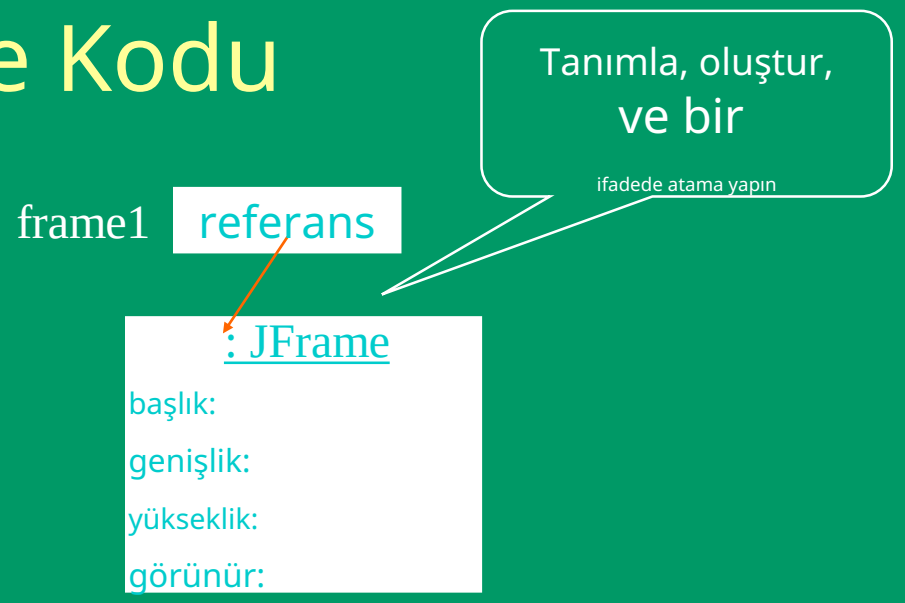
TestFrame

Çalıştır

animasyon

İzleme Kodu

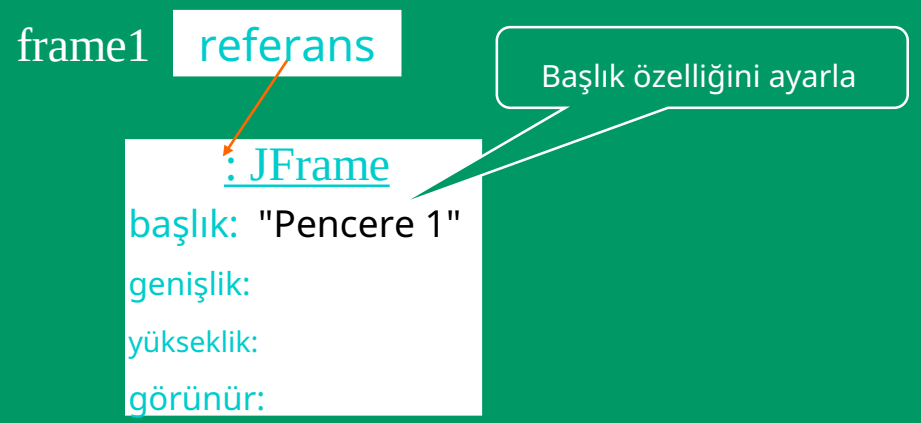
```
JFrame çerçeve1 = new JFrame();
çerçeve1.setTitle("Pencere 1");
çerçeve1.setSize(200, 150);
çerçeve1.setVisible(true);
çerçeve2 = newJFrame();
çerçeve2.setTitle("Pencere 2");
çerçeve2.setSize(200, 150);
çerçeve2.setVisible(true);
```



animasyon

İzleme Kodu

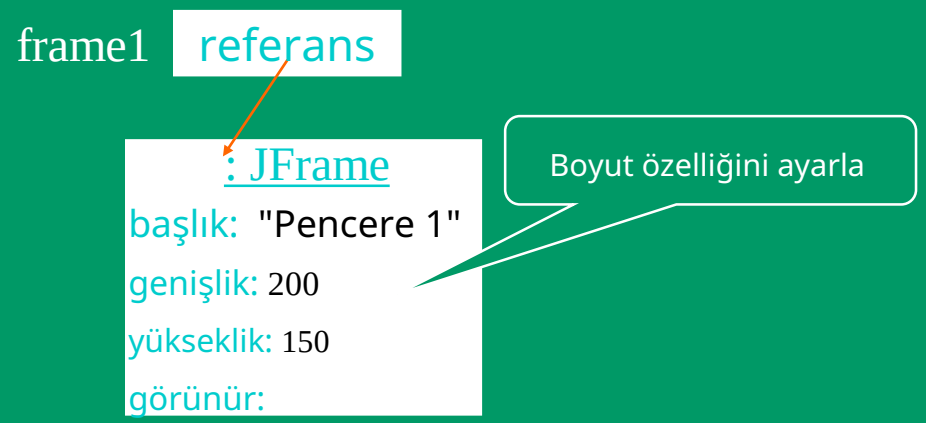
```
JFrame frame1 = new JFrame();
çerçeve1.setTitle("Window 1");
çerçeve1.setSize(200,  150);
çerçeve1.setVisible(true); JFrame
çerçeve2  = newJFrame();
çerçeve2.setTitle("Pencere  2");
çerçeve2.setSize(200,  150);
çerçeve2.setVisible(true);
```



animasyon

İzleme Kodu

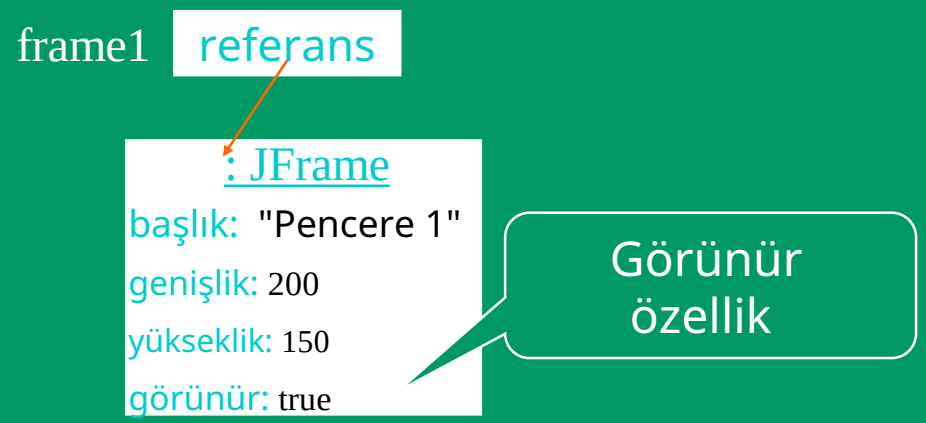
```
JFrame frame1 = new JFrame();
çerçeve1.setTitle("Pencere  1");
çerçeve1.setSize(200, 150);
frame1.setVisible(true);
JFrame frame2 = new JFrame();
çerçeve2.setTitle("Pencere  2");
çerçeve2.setSize(200,  150);
çerçeve2.setVisible(true);
```



animasyon

İzleme Kodu

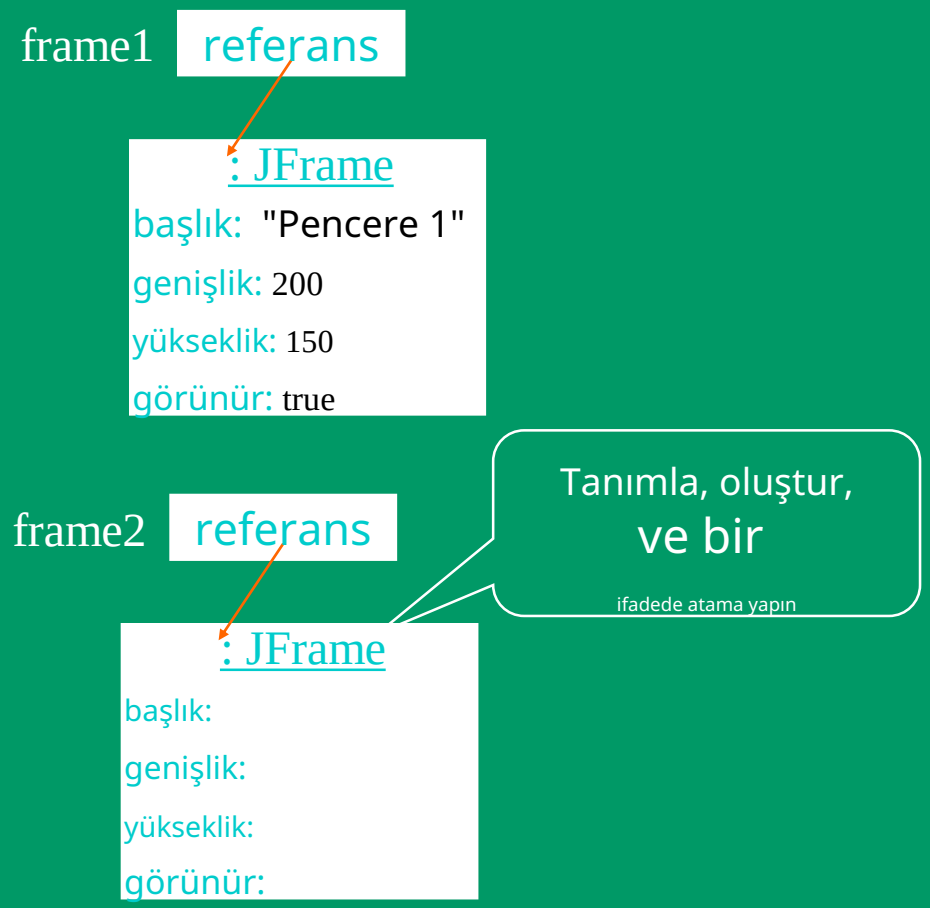
```
JFrame frame1 = new JFrame();
çerçeve1.setTitle("Pencere  1");
çerçeve1.setSize(200,  150);
çerçeve1.setVisible(true);
JFrame frame2 = new JFrame();
çerçeve2.setTitle("Pencere  2");
çerçeve2.setSize(200,  150);
çerçeve2.setVisible(true);
```



animasyon

İzleme Kodu

```
JFrame frame1 = new JFrame();
çerçeve1.setTitle("Pencere  1");
çerçeve1.setSize(200,  150);
frame1.setVisible(true);
JFrame çerçeve2 = new JFrame();
çerçeve2.setTitle("Pencere  2");
çerçeve2.setSize(200,  150);
çerçeve2.setVisible(true);
```



animasyon

İzleme Kodu

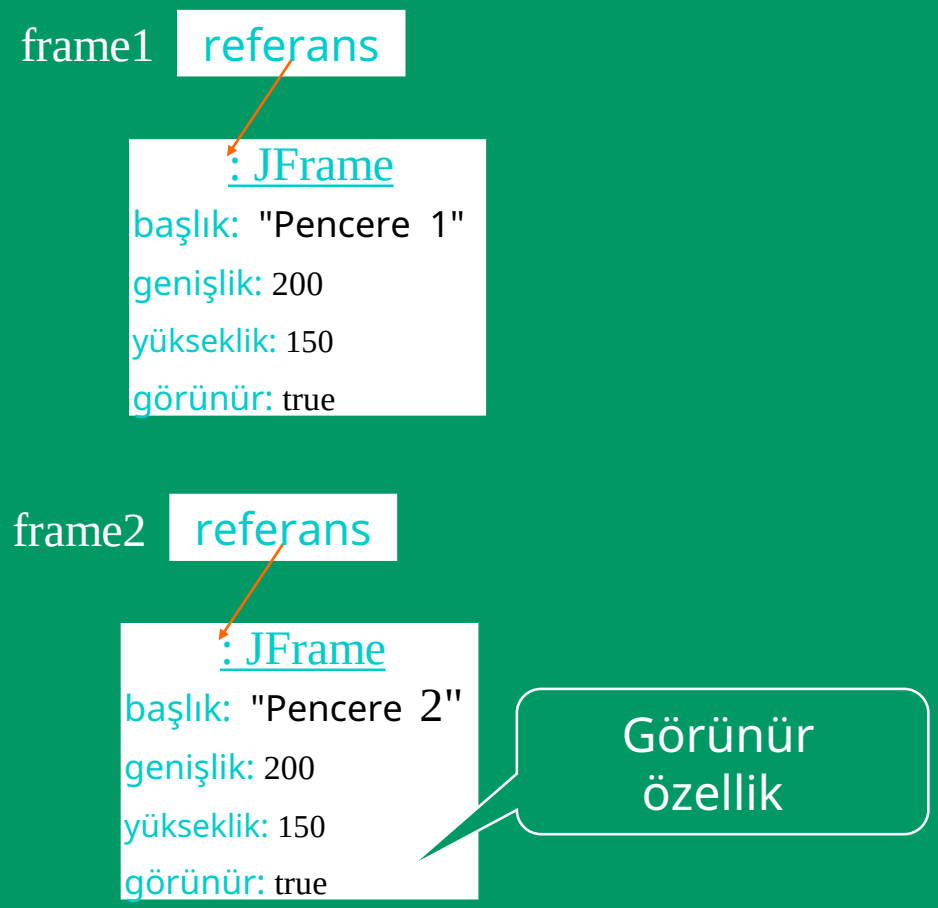
```
JFrame frame1 = new JFrame();
frame1.setTitle("Pencere 1");
frame1.setSize(200, 150);
frame1.setVisible(true);
JFrame frame2 = new JFrame();
frame2.setTitle("Window 2");
frame2.setSize(200, 150);
çerçeve2.setVisible(true);
```

animasyon

İzleme Kodu

```
JFrame frame1 = new JFrame();
frame1.setTitle("Pencere 1");
frame1.setSize(200, 150);
frame1.setVisible(true);
JFrame frame2 = new JFrame();
frame2.setTitle("Pencere 2");
frame2.setSize(200, 150);
çerçeve2.setVisible(true);
```

animasyon

İzleme Kodu

```
JFrame frame1 = new JFrame();
çerçeve1.setTitle("Pencere 1");
çerçeve1.setSize(200, 150);
frame1.setVisible(true);
JFrame frame2 = new JFrame();
çerçeve2.setTitle("Pencere 2");
çerçeve2.setSize(200, 150);
çerçeve2.setVisible(true);
```